Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

TEAM PULSE

Projeto Multidisciplinar
2026/2027- 3º semestre

Relatório Intermédio



ISABELLA ALMEIDA
20251497

LEONOR JOSÉ
20251351

JOSÉ ALMEIDA
20250810

Engenharia Informática

Repositório GitHub

Palavras-chave

- APLICAÇÃO MÓVEL
- PRATICIDADE
- CLUBES DESPORTIVOS
- ACOMPANHAMENTO
- ATLETAS
- EQUIPAS
- TREINADORES

Descrição da aplicação e do problema

Durante a época desportiva, os treinadores e atletas precisam de consultar e partilhar informações sobre os treinos, jogos, condições do atleta e presenças.

Muitas vezes, estas informações encontram-se dispersas por diferentes meios, como grupos de WhatsApp, folhas de cálculo ou outros registos, o que dificulta a organização, a consulta e a transmissão de informação entre os diferentes elementos da equipa.

O Team Pulse pretende centralizar esta informação numa aplicação móvel destinada à gestão e acompanhamento de equipas de diferentes modalidades desportivas. A aplicação permitirá gerir atividades, acompanhar presença, consultar calendários e estatísticas e recolher informação dos atletas através de formulários.

Objetivos e motivação

Os objetivos do Team Pulse são centralizar na mesma aplicação o calendário, as presenças, os formulários e as estatísticas da equipa, registar presenças por QR Code, dar ao treinador acesso às respostas dos atletas e ser adaptável a diferentes modalidades.

A ideia surgiu da necessidade de simplificar o acompanhamento diário das equipas e reduzir a dispersão de informação por diferentes ferramentas.

Público-alvo

O Team Pulse destina-se a clubes e equipas de diferentes modalidades desportivas que pretendam melhorar a organização e o acompanhamento da sua atividade.

O público-alvo principal é constituído por treinadores e atletas, independentemente da modalidade praticada. Os treinadores representam os utilizadores responsáveis pela gestão e acompanhamento da equipa, enquanto os atletas utilizam a aplicação para acompanhar a sua atividade e manter-se informados sobre a equipa.

Mercado de aplicações semelhantes

Aplicação	Principais funcionalidades	Comparação com Team Pulse
TeamSnap	Calendários, disponibilidade, comunicação, estatísticas e gestão da equipa	Partilha várias funcionalidades previstas para a nossa aplicação, principalmente calendário, estatísticas e acompanhamento da equipa
Spond	Eventos, treinos e jogos, presenças, notificações e comunicação	Aproxima-se da nossa aplicação na organização de atividades e acompanhamento das presenças

A análise destas aplicações permitiu identificar funcionalidades relevantes para o Team Pulse, nomeadamente calendário, presenças, comunicação e acompanhamento da equipa. A proposta diferencia-se pela integração de formulários associados às atividades e pelo registo de presença através de QR Code.

Personas

Personas exploratórias, construídas segundo o template da Interaction Design Foundation (s.d.), a partir dos questionários Google Forms a treinadores (n = 2) e atletas (n = 3). Os nomes são fictícios e as personas não representam pessoas reais nem perfis estatisticamente representativos.

Persona 1 — Treinador



Fonte: Magnific (s.d.). https://magnific.com/

Rui Matos

PAPEL
Treinador de uma equipa de futebol

CONTEXTO
Organiza treinos e jogos e comunica com os atletas por mensagens e presencialmente.

BASEADA EM
Questionário a treinadores (n = 2)

Obstáculos e dificuldades

- Dificuldade frequente em garantir que todos os atletas recebem a informação (2/2).
- Mensagens importantes que não são vistas (2/2).
- Alterações de horários ou locais difíceis de comunicar (2/2).
- Informação dispersa por diferentes canais (2/2).
- Gestão das presenças em papel, com dificuldade ocasional (1/2) ou frequente (1/2).

Interação com o Team Pulse

Proposta de utilização: publicar horários e alterações num único espaço, enviar notificações à equipa, ver quem confirmou a presença, registar presenças de forma simples e consultar estatísticas de participação.

Perguntas que poderá fazer

- Todos os atletas viram a alteração?
- Quem confirmou presença no próximo treino?
- Como está a participação da equipa?

Objetivos

- Comunicar horários, avisos e alterações de forma clara.
- Saber quem vai estar presente nas atividades.
- Reduzir a repetição de informações e a procura de confirmações.
- Simplificar o registo de presenças.
- Consultar informação sobre a participação da equipa.

Comportamentos

- Comunica por WhatsApp/mensagens e presencialmente (2/2).
- Regista as presenças manualmente, em papel (2/2).

Motivações

- Ter comunicação centralizada e notificações de alterações (2/2).
- Acompanhar a participação através de estatísticas (2/2).
- Usar uma aplicação fácil e que proteja os dados dos atletas (2/2).

História de uso

Cenário ilustrativo: o horário de um treino muda. Rui atualiza-o no Team Pulse, os atletas recebem uma notificação e, na véspera, Rui verifica quem confirmou a presença.

Persona 2 — Atleta



Fonte: Magnific (s.d.). https://magnific.com/

Inês Carvalho

PAPEL
Atleta de uma equipa de futebol

CONTEXTO
Participa em treinos e jogos e recebe as informações da equipa por mensagens e presencialmente.

BASEADA EM
Questionário a atletas (n = 3)

Obstáculos e dificuldades

- Alterações de horários ou locais que não conhece a tempo (2/3).
- Mensagens importantes que não vê (2/3).
- Informações recebidas demasiado tarde (2/3).
- Dificuldade frequente em encontrar informação (2/3).
- Dificuldade em acompanhar horários ou alterações: às vezes (2/3) ou frequentemente (1/3).

Interação com o Team Pulse

Proposta de utilização: consultar o calendário atualizado, receber notificações de alterações, confirmar a presença de forma simples e acompanhar as suas estatísticas e evolução.

Perguntas que poderá fazer

- O treino de hoje mudou de hora ou de local?
- A minha presença ficou confirmada?
- Como está a minha evolução?

Objetivos

- Consultar horários e locais atualizados.
- Receber alterações atempadamente.
- Encontrar avisos importantes sem procurar em várias conversas.
- Confirmar a presença de forma simples.
- Consultar estatísticas e acompanhar a evolução individual.

Comportamentos

- Recebe a informação por WhatsApp/mensagens e presencialmente (3/3).
- Confirma a presença numa folha ou formulário (3/3).

Motivações

- Receber notificações claras sobre alterações (3/3).
- Ter a informação da equipa num único local (3/3).
- Ver estatísticas e a evolução individual (3/3).
- Usar uma aplicação fácil de utilizar (2/3).

História de uso

Cenário ilustrativo: antes de sair para o treino, Inês recebe uma notificação de mudança de local, confirma a presença no Team Pulse e, no fim da semana, consulta a sua evolução.

Guião de teste/casos de utilização

GUIÃO 1- REGISTAR PRESENÇA NUM TREINO ATRAVÉS DE QR CODE / CORE

Utilizador: Atleta (persona Inês)
Objetivo: Registar a presença num treino através da aplicação

Passos:
1- A atleta inicia sessão no Team Pulse com email e palavra-passe
2- No ecrã Início, abre o treino agendado para esse dia
3- Seleciona a opção "Registar presença"
4- A aplicação abre o leitor de QR Code
5- A atleta lê o QR Code disponibilizado pelo treinador no local
6- O servidor valida o código e confirma que a atleta pertence à equipa
7- A presença fica registada (método QR, data e hora)
8- É apresentada uma mensagem de confirmação
Resultado esperado: a presença aparece como "presente" para a atleta e para o treinador.

GUIÃO 2- CRIAR UM TREINO

Utilizador: Treinador (persona Rui)
Objetivo: Adicionar um novo treino ao calendário da equipa

Passos:
1- O treinador inicia sessão no Team Pulse
2- Acede ao calendário da equipa
3- Seleciona a opção "Adicionar treino"
4- Introduz a data, a hora de início e de fim e escolhe o local numa lista
5- Confirma a criação
6- O servidor grava o treino como "agendado" e gera o código QR da atividade
7- O novo treino fica disponível no calendário da equipa para consulta pelos atletas
Resultado esperado: o treino aparece no calendário do treinador e dos atletas.

GUIÃO 3- PREENCHER FORMULÁRIO APÓS UM TREINO

Utilizador: Atleta (persona Inês)
Objetivo: Registar informação sobre a sua experiência após o treino

Passos:
1- A atleta inicia sessão no Team Pulse
2- Acede ao treino realizado
3- Seleciona a opção "Formulário pós-treino"
4- A aplicação apresenta as perguntas (escala de 1 a 5, sim/não ou texto)
5- A atleta responde às perguntas
6- Seleciona "Submeter"
7- O servidor guarda as respostas
8- É apresentada uma confirmação da submissão
Resultado esperado: o treinador consulta as respostas; a mesma pergunta não pode ser respondida duas vezes.

Descrição genérica da solução

O Team Pulse será composto por uma aplicação móvel ligada a um backend através de serviços REST e a uma base de dados relacional. A solução terá diferentes permissões de acordo com o perfil do utilizador e será organizada de forma modular, separando interfaces, serviços, modelos e acesso de dados.

Enquadramento nas Unidades Curriculares

Unidade Curricular	Contributo para o Team Pulse
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Coordenação do projeto, análise, planeamento, documentação, acompanhamento das entregas e integração dos contributos das restantes unidades curriculares.
Programação de Dispositivos Móveis	Desenvolvimento da aplicação em Flutter/Dart, desenvolvimento do servidor em Node.js, comunicação REST, integração com a base de dados e utilização de Git.
Redes e Comunicação de Dados	Aplicação do modelo cliente-servidor e apoio à comunicação entre a aplicação móvel e o backend através de serviços REST.
Bases de Dados	Modelação e desenvolvimento da base de dados relacional em MySQL e criação de dados de exemplo para simular os contextos de utilização.
Interfaces e Usabilidade	Pesquisa e modelação dos utilizadores, desenho das interfaces e mockups, aplicação de princípios de usabilidade e avaliação da interface.
Matemática Discreta	Implementação de pelo menos um método numérico lecionado na UC e aplicação de conceitos de estatística, enquadrados nos dados do projeto quando definidos.

Requisitos técnicos

ID	Requisito técnico
RT01	A aplicação móvel será desenvolvida em Flutter utilizando Dart.
RT02	O sistema utilizará arquitetura MVC e REST, conforme definido no briefing.
RT03	O backend será desenvolvido em Node.js e disponibilizará serviços REST.
RT04	A base de dados será relacional e desenvolvida em MySQL.
RT05	A aplicação comunicará com o backend através de serviços REST.
RT06	O código e a documentação serão mantidos num repositório GitHub.
RT07	O acompanhamento das tarefas será realizado através do GitHub Projects.
RT08	Os mockups e interfaces serão desenvolvidos no Figma.
RT09	Os dados utilizados no desenvolvimento serão fictícios, de acordo com as regras do briefing.

Arquitetura da solução

A arquitetura prevista segue um modelo cliente-servidor. A aplicação Flutter funcionará como cliente, o backend Node.js disponibilizará os serviços REST e a base de dados MySQL assegurará a persistência da informação.

Camada	Componente	Responsabilidade
Apresentação	Flutter / Dart	Interfaces, interação com treinador/atleta e apresentação dos dados.
Lógica/serviços	Node.js / REST	Processamento dos pedidos, regras da aplicação e acesso aos dados.
Persistência	MySQL	Armazenamento relacional dos dados do sistema.

Tecnologias a utilizar

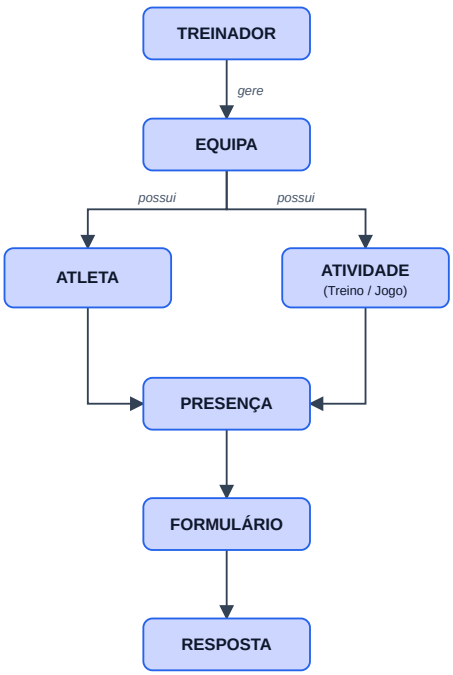
Área	Tecnologia / ferramenta
Aplicação móvel	Flutter + Dart
Backend	Node.js
Comunicação	REST
Base de dados	MySQL
Arquitetura	MVC + REST
Versionamento e documentação	Git / GitHub
Gestão do projeto	GitHub Projects
Design e prototipagem	Figma

Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	O sistema deve permitir ao utilizador iniciar sessão de acordo com o seu tipo de utilizador.
RF02	O sistema deve permitir ao treinador consultar e gerir os atletas associados à sua equipa.
RF03	O sistema deve permitir ao treinador criar e consultar treinos.
RF04	O sistema deve permitir ao treinador definir data, hora e localização de um treino.
RF05	O sistema deve disponibilizar um calendário com as atividades da equipa.
RF06	O sistema deve permitir ao atleta consultar os treinos e jogos da sua equipa.
RF07	O sistema deve permitir ao atleta consultar horários e localizações das atividades.
RF08	O sistema deve permitir ao atleta registar a presença numa atividade através da leitura de um QR Code.
RF09	O sistema deve permitir a criação e preenchimento de formulários associados às atividades.
RF10	O sistema deve permitir ao atleta submeter respostas aos formulários.
RF11	O sistema deve permitir ao treinador consultar as respostas submetidas pelos atletas.
RF12	O sistema deve permitir consultar estatísticas individuais e coletivas disponíveis.
RF13	O sistema deve permitir a introdução e consulta de dados GPS quando aplicável.
RF14	O sistema deve permitir ao treinador disponibilizar informações e avisos à equipa.

Modelo do domínio

O modelo do domínio representa as principais entidades e relações do Team Pulse. Uma equipa é gerida por um treinador e constituída por atletas. A equipa possui atividades, como treinos e jogos, às quais estão associadas presenças e, quando aplicável, formulários e respetivas respostas.



Requisitos não funcionais

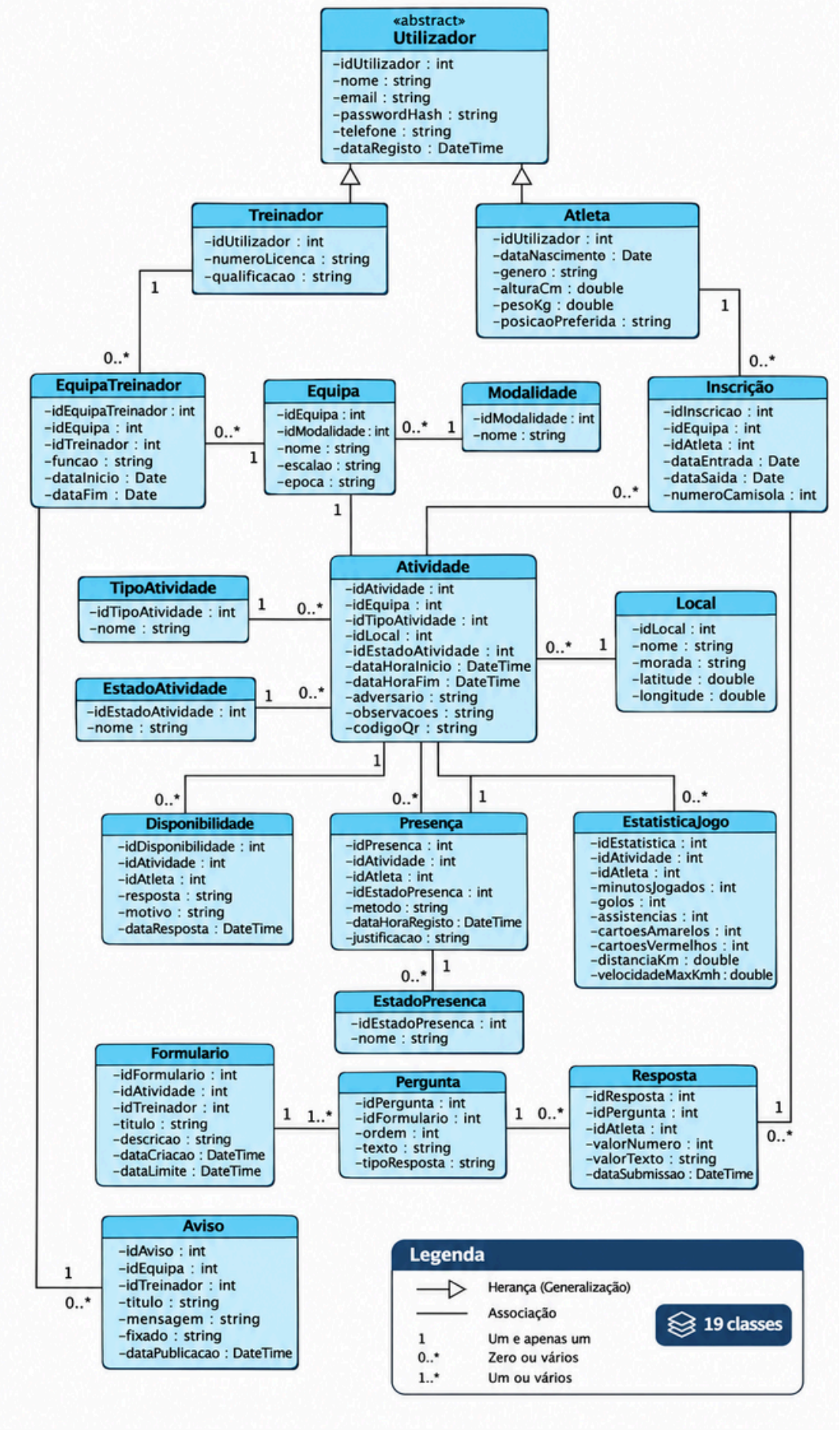
ID	Requisito
RNF01	A aplicação deve ser desenvolvida em Flutter utilizando Dart.
RNF02	O sistema deve utilizar arquitetura MVC e REST.
RNF03	O backend deve ser desenvolvido em Node.js.
RNF04	A base de dados deve ser relacional e utilizar MySQL.
RNF05	A comunicação entre a aplicação móvel e o backend deve utilizar serviços REST.
RNF06	A interface deve ser simples e adequada aos dois perfis de utilizador definidos.
RNF07	O acesso às funcionalidades deve respeitar as permissões associadas ao tipo de utilizador.
RNF08	Os dados utilizados no desenvolvimento devem ser fictícios, não devendo ser utilizados dados reais de utilizadores.
RNF09	O projeto deve manter o código e a documentação versionados no GitHub.
RNF10	O desenvolvimento deve ser organizado de forma modular, separando responsabilidades como serviços, modelos, acesso a dados e interfaces.

Mockups e interfaces

Os mockups do Team Pulse foram desenvolvidos no Figma e representam uma primeira proposta visual da aplicação. As interfaces foram pensadas para os dois perfis de utilizador Treinador e Atleta, procurando garantir uma navegação simples e adequada às principais funcionalidades da aplicação.

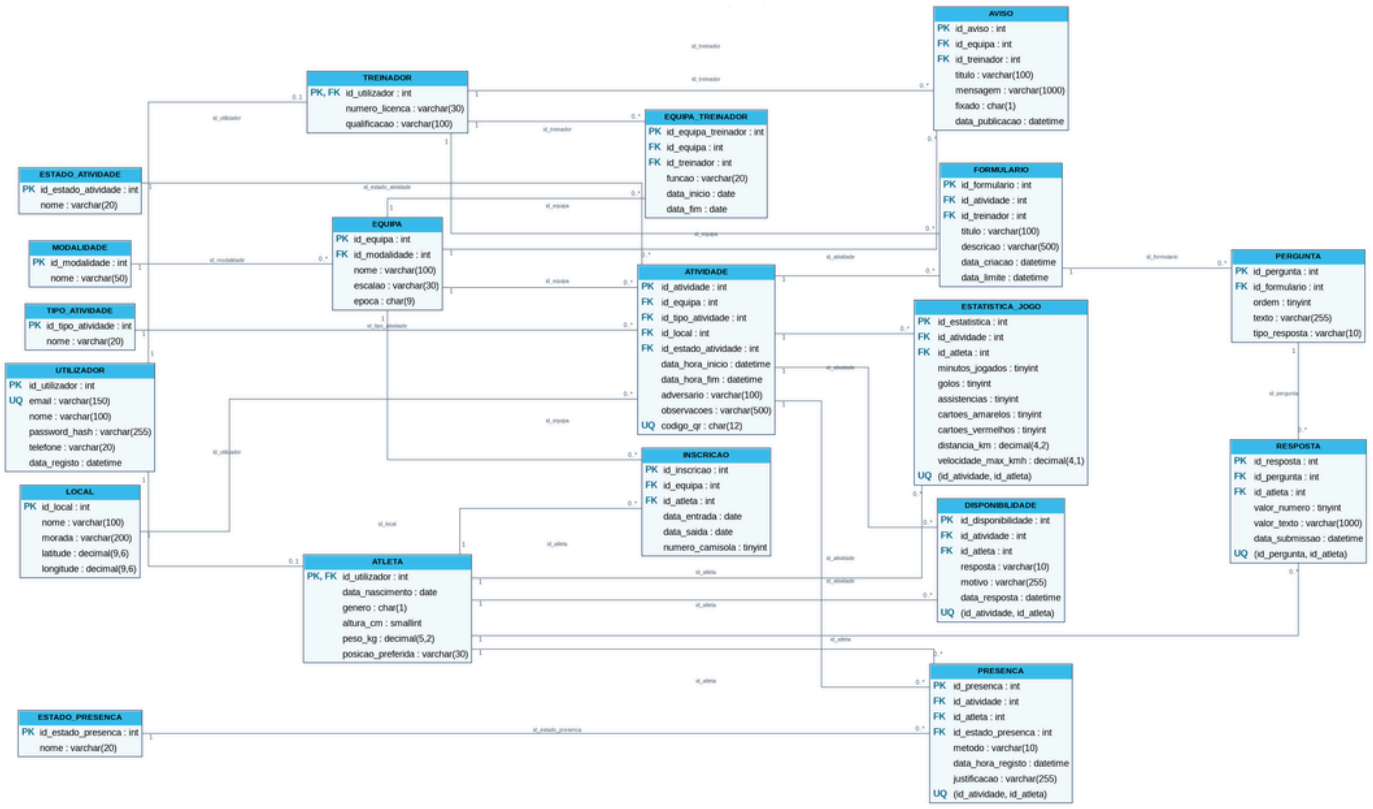
Diagrama de classes

Esboço do diagrama de classes, conceptual, com foco nas entidades do Team Pulse e nas relações entre elas.



Modelo Entidade-Relação

A base de dados é relacional e foi desenvolvida em MySQL. Tem 19 tabelas, 25 chaves estrangeiras e 6 restrições de valor único. O diagrama mostra todas as tabelas com os seus atributos e tipos (PK chave primária, FK chave estrangeira, UQ valor único) e as cardinalidades de cada relação (1, 0..1, 0..*). A descrição completa está no BD Report (04_Documentacao_Tecnica).



Principais decisões de modelação

- Hierarquia utilizador → treinador / atleta: os dois perfis partilham o login, mas têm dados próprios.
- Relações N:M resolvidas com tabelas intermédias: equipa_treinador, inscricao, presenca, disponibilidade, resposta e estatistica_jogo.
- Histórico com datas de início e fim: quando alguém muda de equipa não se apagam linhas.
- Treino, jogo e torneio na mesma tabela atividade, distinguidos por tipo_atividade.
- Listas fixas como entidades: tipo_atividade, estado_atividade e estado_presenca.
- codigo_qr único por atividade: o servidor encontra a atividade a partir do código lido (RF08).
- password_hash e dados fictícios: nenhuma password em texto e nenhum dado real (RGPD e RNF08).

Dicionário de Dados

PK chave primária, FK chave estrangeira, UNIQUE valor que não se repete, Campos marcados com * são obrigatórios.

- utilizador — id_utilizador PK*, nome*, email* UNIQUE, password_hash*, telefone, data_registo*
- treinador — id_utilizador PK* FK → utilizador, numero_licenca, qualificacao
- atleta — id_utilizador PK* FK → utilizador, data_nascimento*, genero (M/F/O), altura_cm, peso_kg, posicao_preferida
- modalidade — id_modalidade PK*, nome*
- equipa — id_equipa PK*, nome*, escalao*, epoca*, id_modalidade* FK
- equipa_treinador — id_equipa_treinador PK*, id_equipa* FK, id_treinador* FK, funcao*, data_inicio*, data_fim
- inscricao — id_inscricao PK*, id_equipa* FK, id_atleta* FK, data_entrada*, data_saida, numero_camisola
- local — id_local PK*, nome*, morada, latitude, longitude
- tipo_atividade — id_tipo_atividade PK*, nome* (treino, jogo, torneio)
- estado_atividade — id_estado_atividade PK*, nome* (agendada, alterada, cancelada, realizada)
- estado_presenca — id_estado_presenca PK*, nome* (presente, ausente, justificada)
- atividade — id_atividade PK*, id_equipa* FK, id_tipo_atividade* FK, data_hora_inicio*, data_hora_fim, id_local* FK, adversario, observacoes, codigo_qr* UNIQUE, id_estado_atividade* FK
- presenca — id_presenca PK*, id_atividade* FK, id_atleta* FK, id_estado_presenca* FK, metodo* (qr/manual), data_hora_registo, justificacao
- disponibilidade — id_disponibilidade PK*, id_atividade* FK, id_atleta* FK, resposta* (vou/nao_vou/talvez), motivo, data_resposta*
- formulario — id_formulario PK*, id_atividade* FK, id_treinador* FK, titulo*, descricao, data_criacao*, data_limite
- pergunta — id_pergunta PK*, id_formulario* FK, ordem*, texto*, tipo_resposta* (escala/texto/sim_nao)
- resposta — id_resposta PK*, id_pergunta* FK, id_atleta* FK, valor_numero, valor_texto, data_submissao*
- estatistica_jogo — id_estatistica PK*, id_atividade* FK, id_atleta* FK, minutos_jogados*, golos*, assistencias*, cartoes_amarelos*, cartoes_vermelhos*, distancia_km, velocidade_max_kmh
- aviso — id_aviso PK*, id_equipa* FK, id_treinador* FK, titulo*, mensagem*, fixado* (S/N), data_publicacao*

Guia de Dados

O ficheiro populate.sql cria uma base de dados de teste coerente e com dados fictícios, que simula a utilização da app no caso de estudo, o Clube Futebol Benfica, na época 2026/2027. As atividades vão de 18/10/2026 a 10/11/2026; o "hoje" da simulação é 06/11/2026 às 12:00.

Quantidades

- utilizador: 31 (4 treinadores e 27 atletas)
- equipa: 3 (Sub-17, Sub-19 e Seniores, femininas, Futebol)
- equipa_treinador: 7 · inscricao: 28 (27 atletas; a Sofia Espanhol tem 2 porque mudou de equipa) · local: 5
- atividade: 11 (6 treinos e 5 jogos; 7 realizadas, 2 agendadas, 1 alterada, 1 cancelada)
- presenca: 69 · disponibilidade: 12 · estatistica_jogo: 20
- formulario / pergunta / resposta: 2 / 6 / 15 · aviso: 4

Situações reais simuladas

- Atleta que muda de equipa: Sofia Espanhol (Sub-17 até 30/09, Sub-19 desde 01/10).
- Treinador que muda de equipa: Hugo Teixeira.
- Atletas com assiduidade baixa: Ana Machado (0%), Ana Carvalho, Constança Rodrigues e Matilde Silva (50%).
- Atividade cancelada (Sub-19, 04/11) e atividade alterada (Seniores, 10/11).
- Disse «vou» e faltou: Constança Rodrigues, treino de 03/11.
- Formulários por responder e presenças manuais nos jogos.

Contas de teste

Todos os utilizadores têm a password TeamPulse#2026, guardada com bcrypt. Os emails seguem o formato nome.apelido@teampulse.test (domínio reservado, que não existe).
Treinador: rui.matos@teampulse.test · paulo.ferreira@teampulse.test
Atleta: lara.natividade@teampulse.test · sofia.espanhol@teampulse.test

Documentação REST

Primeira versão da documentação REST. Servidor local: http://localhost:3000.

Mostrar todos os atletas

Title: Mostrar todos os atletas
URL: /api/atletas
Method: GET
URL Params: nenhum
Data Params: nenhum
Success Response: Code 200 — lista de atletas em JSON, por exemplo [{ "id": 7, "nome": "Inês Pereira", "posicao": "Guarda-redes", "numero_camisola": 1, "equipa": "CF Benfica Sub-17 Femininos", "escalao": "Sub-17" }, ...]
Error Response: Code 200 — objeto de erro do MySQL quando não há ligação à base de dados
Sample Call: GET http://localhost:3000/api/atletas

Mostrar um atleta

Title: Mostrar um atleta
URL: /api/atletas/:id
Method: GET
URL Params: id=[inteiro] (obrigatório)
Data Params: nenhum
Success Response: Code 200 — por exemplo { "id": 21, "nome": "Lara Natividade", "posicao": "Defesa", "numero_camisola": 14, "equipa": "CF Benfica Seniores Femininos" }
Error Response: { "msg": "ERRO: Esse atleta não existe" }
Sample Call: GET http://localhost:3000/api/atletas/21

O ficheiro completo está em 04_Documentacao_Tecnica/documentacao-rest-v1.md.

Protótipo alfa

O protótipo alfa liga as três camadas da solução: a base de dados MySQL, o servidor Node.js com serviços REST e a aplicação Flutter, que consome esses serviços.

- Base de dados: 19 tabelas (create.sql), dados de exemplo (populate.sql) e 21 pesquisas (queries.sql).
- Servidor: Express com as rotas GET /api/atletas e GET /api/atletas/:id, ligadas ao MySQL.
- Aplicação: 17 ecrãs (boas-vindas, login, criar conta, área do treinador e do atleta, equipa, calendário, jogos, acontecimentos, estatísticas e perfil).
- Integração: o ecrã Equipas do treinador obtém a lista de atletas do servidor e mostra as 27 atletas da base de dados.
- Limitação desta versão: só o ecrã Equipas usa dados da base de dados. Os restantes ecrãs ainda mostram dados de exemplo escritos no código da aplicação e serão ligados ao servidor na 3.ª entrega. As outras tabelas já estão criadas e preenchidas e são usadas nas pesquisas do queries.sql.

Teste realizado

1. Base de dados criada no MySQL (MAMP) com create.sql e populate.sql.
2. Servidor iniciado com npm start; http://localhost:3000/api/atletas devolve as 27 atletas em JSON.
3. Aplicação executada no emulador Android: o ecrã Equipas mostra «27 Atletas Registadas».
4. O nome de uma atleta foi alterado no MySQL Workbench e a alteração apareceu na aplicação, sem mudar o código.

Próximos passos (3.ª entrega)

Login validado pelo servidor; serviços REST para atividades, presenças por QR Code, disponibilidades, formulários, estatísticas e avisos; ligar ao servidor os restantes ecrãs; testes de usabilidade com utilizadores.

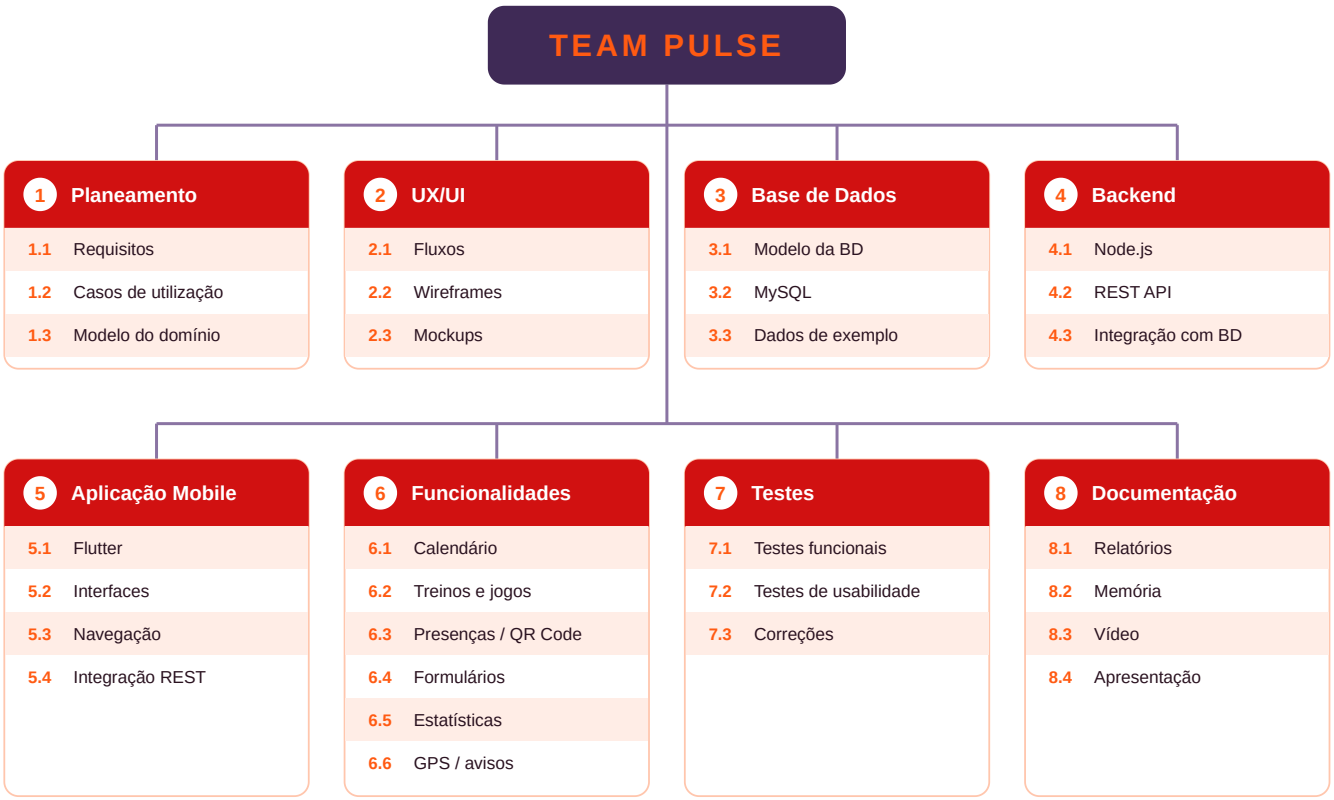
Distribuição de tarefas

O trabalho desenvolvido nesta segunda entrega foi realizado em conjunto pelos três elementos do grupo, com uma distribuição equilibrada das tarefas e uma participação de todos nas diferentes etapas do projeto.

Project Charter

Campo	Informação
Nome do projeto	Team Pulse
Tipo	Projeto Multidisciplinar
Curso	Licenciatura em Engenharia Informática
Semestre	3.º semestre
Problema	Informação relativa à atividade das equipas dispersa por diferentes meios.
Objetivo	Centralizar e facilitar a gestão e acompanhamento de equipas desportivas.
Público-alvo	Treinadores e atletas.
Caso de estudo	Clube Futebol Benfica.
Âmbito	Gestão e acompanhamento de equipas desportivas.
Tecnologias	Flutter, Dart, Node.js, REST, MySQL, GitHub, GitHub Projects e Figma.
Limitação	Manter dois tipos de utilizador e evitar funcionalidades desnecessariamente complexas.

WBS — Work Breakdown Structure



Planeamento e Gráfico de Gantt

Tarefa	S1	S2	S3	S4	S5–8	S9	S10–13	S14
Planeamento/requisitos	■	■	■	■				
Guiões	■	■	■					
Modelo domínio		■	■	■				
UX/UI/Figma		■	■	■	■			
Base de dados			■	■	■	■	■	
Backend				■	■	■	■	
Flutter				■	■	■	■	
Integração					■	■	■	
Testes						■	■	■
Documentação	■	■	■	■	■	■	■	■
1.ª entrega				●				
2.ª entrega						●		
3.ª entrega								●

Conclusão

Nesta segunda fase, o Team Pulse passou da proposta para um protótipo funcional. Foram definidas as personas e a versão final dos guiões, desenhado o diagrama de classes e construída a base de dados em MySQL, com o dicionário de dados, os dados de exemplo e as pesquisas. Foi desenvolvido o servidor Node.js com os primeiros serviços REST, documentados no formato pedido, e a aplicação Flutter passou a consumir esses serviços.

Na fase seguinte serão implementados os restantes serviços REST e ligados os ecrãs da aplicação, começando pelo login e pelo registo de presenças por QR Code, que é o objeto "core" do projeto. Seguem-se os formulários, as estatísticas e os avisos, os testes com utilizadores e a documentação final.

Bibliografia

Bocoup. (s.d.). Documenting your API. https://bocoup.com/blog/documenting-your-api

Design.com. (s.d.). Crie o que quiser com IA. https://www.design.com/pt-pt

Express. (s.d.). Express: Node.js web application framework. https://expressjs.com

Figma. (s.d.). Figma Help Center. https://help.figma.com

Flutter. (s.d.). Fetch data from the internet. https://docs.flutter.dev/cookbook/networking/fetch-data

GitHub. (s.d.). GitHub Docs. https://docs.github.com

Interaction Design Foundation. (s.d.). Personas. https://www.interaction-design.org

MySQL. (s.d.). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Spond. (s.d.). Spond: team and club management app. https://www.spond.com

TeamSnap. (s.d.). TeamSnap: team management app. https://www.teamsnap.com

Universidade Europeia, IADE. (2026). Briefing do Projeto Mobile: Licenciatura em Engenharia Informática, 3.º semestre 2026/2027.